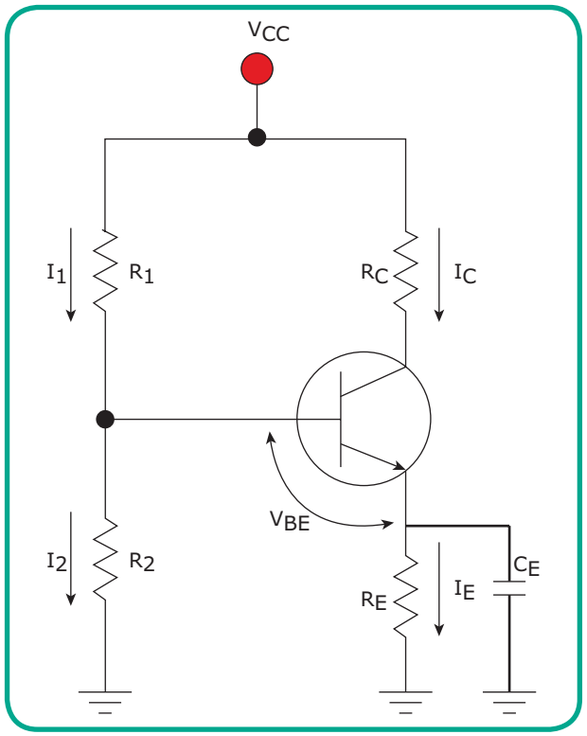
5.6.3 மின்னழுத்த வகுத்திச் சார்பு (Voltage divider bias)



படம் 5.7

படம் 5.7 மின்னழுத்த வகுத்தி சுற்றினைக் காண்பிக்கிறது. இந்தச் சார்பு முறைதான் பெருக்கிச் சுற்றுகளில் மிகவும் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவ்வகை டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கிச் சுற்றில் நல்ல உறுதித்தன்மை உள்ளது. உமிழ்ப்பானுடன் இணைக்கப்பட்ட மின்தடை R_E மின்னழுத்தத்தை நிலைநிறுத்தம் செய்கின்றது. மின்தடைகள் R_1 மற்றும் R_2 தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு மின்னழுத்த வகுத்தியாக V_{CC}-க்கு பக்க இணைப்பில் அமைக்கப்படுகின்றன. மாறுதிசை மின்னோட்ட சமிக்ஞைகளில் ஏற்படுகின்ற இழப்பை மின்தேக்கி C_E (பக்க இணைப்பில் R_E உடன் தடுக்கிறது). இந்த மின்தடை R_E டிரான்சிஸ்டரில் ஏற்படும் வெப்பத்தைக் குறைக்கிறது.

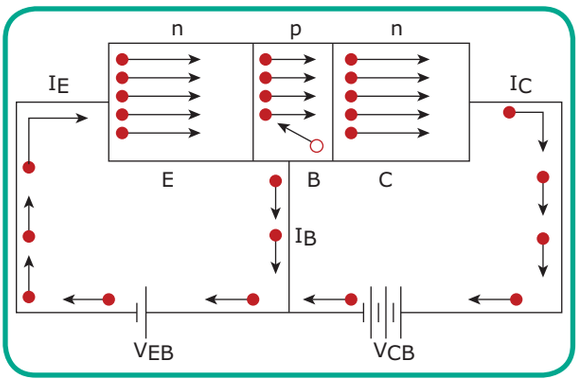
இந்தச் சுற்று ஒரு எதிர்மறை (Negative) பின்னூட்டத்தைக் கொடுப்பதால் பெருக்கியின் இலாபம் குறைகிறது.

5.7 NPN மற்றும் PNP டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாடு

5.7.1 NPN டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாடு

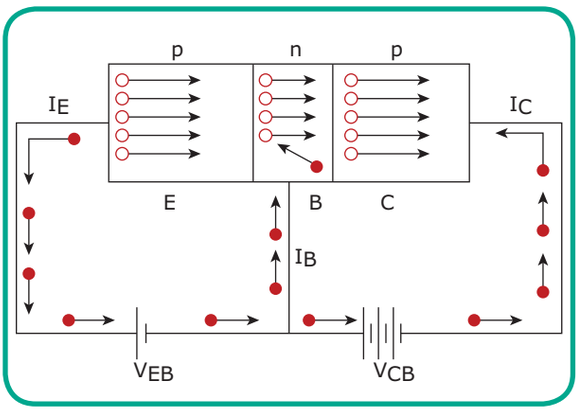
படமானது (5.8) ஒரு NPN டிரான்சிஸ்டரின் செயல்படும் விதத்தைக் காட்டுகிறது. படத்தில் உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்திக்கு முன்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தமும், ஏற்பான் – அடிவாய் சந்திக்கு பின்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை காணலாம். உமிழ்ப்பான் – அடிவாய் சந்தியின் முன்னோக்குச் சார்பு நிலையானது உமிழ்ப்பானில் உள்ள எலக்ட்ரான்களை அடிவாயை நோக்கிப் பாயச் செய்கிறது. இதன் காரணமாக உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் (I_E) ஏற்படுகிறது. இந்த மின்னோட்டம் P வகை அடிவாய்ப் பகுதிக்குள் செல்லும் போது அதில் உள்ள துளைகளோடு இணைந்து விடும். அடிவாயானது குறைந்த அளவு மாசு செய்யப்பட்டிருப்பதாலும், மிக மெல்லியதாக இருப்பதாலும் மிகக் குறைந்த அளவு எலக்ட்ரான்களே (5% குறைவாக) துளைகளோடு இணைந்து அடிவாய் மின்னோட்டத்தை (I_B) ஏற்படுத்தும். மீதமுள்ள 95% எலெக்ட்ரான்கள் ஏற்பான் பகுதிக்கு கடந்து சென்று ஏற்பான் மின்னோட்டத்தை I_C ஏற்படுத்தும். இந்நிலையில் உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் முழுவதும் ஏற்பான் சுற்றில் பாயும். ஆகவே உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டம் என்பது ஏற்பான் மற்றும் அடிவாய் மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத் தொகை ஆகும்.

$$I_E = I_B + I_C$$



படம் 5.8

5.7.2 PNP டிரான்சிஸ்டரின் செயல்பாடு



படம் 5.9

படம் 5.9 ஒரு PNP டிரான்சிஸ்டரின் செயல்படும் விதத்தைக் காட்டுகிறது. படத்தில்

EE_Tamil_Chapter05.indd 100 11/10/2020 1:04:24 PM